

QUESTÕES DE CÁLCULO — FÍSICA

Capítulo 7 — Energia Cinética e Trabalho | Versão para os alunos

Instruções: *resolva os exercícios utilizando as relações estudadas no Capítulo 7. Assinale apenas uma alternativa em cada questão. Não é necessário utilizar derivadas ou integrais. Quando indicado, considere o valor de g fornecido no enunciado.*

1. Energia Cinética

Um bloco de massa 4,0 kg desloca-se com velocidade de 6,0 m/s. Determine a energia cinética do bloco.

- A) 24 J
- B) 48 J
- C) 72 J
- D) 96 J
- E) 144 J

2. Energia Cinética — determinação da velocidade

Uma partícula de massa 4,0 kg possui energia cinética igual a 200 J. Determine o módulo de sua velocidade.

- A) 5,0 m/s
- B) 8,0 m/s
- C) 9,0 m/s
- D) 10,0 m/s
- E) 12,0 m/s

3. Trabalho de uma força constante

Uma força constante de 50 N atua sobre uma caixa que se desloca 8,0 m. A força forma um ângulo de 60° com a direção do deslocamento. Determine o trabalho realizado por essa força.

- A) 100 J
- B) 200 J
- C) 300 J
- D) 350 J
- E) 400 J

4. Trabalho resistente

Um bloco desloca-se 12 m em uma superfície horizontal. Uma força de atrito constante de módulo 25 N atua em sentido contrário ao deslocamento. Determine o trabalho realizado pela força de atrito.

- A) -600 J
- B) -400 J
- C) -300 J
- D) 0 J
- E) +300 J

5. Trabalho de uma força variável — gráfico força $\times$ deslocamento

Em um gráfico força $\times$ deslocamento, a força horizontal de uma partícula cresce uniformemente de 0 N, em $x = 0$ m, até 30 N, em $x = 6,0$ m, formando uma região triangular. Determine o trabalho realizado pela força nesse intervalo.

- A) 60 J
- B) 90 J
- C) 120 J
- D) 180 J
- E) 360 J

6. Teorema Trabalho–Energia Cinética

Uma partícula de massa 5,0 kg aumenta sua velocidade de 4,0 m/s para 8,0 m/s. Determine o trabalho total realizado sobre a partícula nesse processo.

- A) 60 J
- B) 80 J
- C) 100 J
- D) 120 J
- E) 150 J

7. Trabalho da força gravitacional na subida

Um corpo de massa 3,0 kg é elevado verticalmente por 5,0 m. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$. Determine o trabalho realizado pela força gravitacional durante a subida.

- A) -300 J
- B) -150 J
- C) 0 J
- D) +150 J
- E) +300 J

8. Trabalho da força gravitacional na descida

Um objeto de massa 2,0 kg desce verticalmente 8,0 m sob ação da gravidade. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$. Determine o trabalho realizado pela força gravitacional durante a descida.

- A) -160 J
- B) -80 J
- C) 0 J
- D) +80 J
- E) +160 J

9. Trabalho realizado por uma força elástica

Uma mola de constante elástica 200 N/m é comprimida a partir de sua posição relaxada até uma deformação de 0,10 m. Determine o trabalho realizado pela força elástica durante essa compressão.

- A) -4,0 J
- B) -2,0 J
- C) -1,0 J
- D) +1,0 J
- E) +2,0 J

10. Potência média

Uma força realiza 2.400 J de trabalho sobre um corpo durante um intervalo de 30 s. Determine a potência média desenvolvida pela força.

- A) 40 W
- B) 60 W
- C) 80 W
- D) 120 W
- E) 240 W

LISTA DE EXERCÍCIOS — CAPÍTULO 8

Energia Potencial e Conservação de Energia — questões de cálculo

Orientações:

1. 1. Energia potencial gravitacional

2. 2. Variação da energia potencial gravitacional

3. 3. Energia potencial elástica

4. 4. Trabalho da força elástica

5. 5. Conservação da energia mecânica — queda vertical

6. 6. Altura máxima de um lançamento vertical

7. 7. Lançamento horizontal e energia mecânica

8. 8. Compressão máxima de uma mola

9. 9. Sistema dissipativo — perda de energia mecânica

10. 10. Trabalho externo sobre um sistema

Observação: as questões priorizam aplicação direta das relações do Capítulo 8 e não exigem derivadas ou integrais.

LISTA DE EXERCÍCIOS — CAPÍTULO 10*Dinâmica da Rotação — questões de cálculo sem derivadas ou integrais*

Aluno:	_____
Turma:	_____
Data:	____/____/____
Orientações:	Apresente os cálculos necessários. Considere $\pi = 3,14$ quando indicado. Não são necessárias derivadas ou integrais.

1. Deslocamento e velocidade angular

Um volante inicia sua rotação na posição angular $\theta = 0$ rad e, após 5,0 s, atinge a posição $\theta_f = 3\pi/2$ rad. Considerando velocidade angular constante durante todo o intervalo, qual é o valor da velocidade angular média e, neste caso, da velocidade angular constante do volante?

- (A) 0,15 rad/s
- (B) 0,30 rad/s
- (C) 0,60 rad/s
- (D) 0,94 rad/s
- (E) 1,50 rad/s

2. Velocidade angular e velocidade linear

Um eixo gira a 120 rotações por minuto. Uma partícula está presa a esse eixo a 0,25 m do centro de rotação. Qual é o módulo da velocidade linear (tangencial) dessa partícula? Considere $\pi = 3,14$.

- (A) 1,57 m/s
- (B) 2,36 m/s
- (C) 3,14 m/s
- (D) 6,28 m/s
- (E) 12,56 m/s

3. Aceleração angular

Um rotor aumenta sua velocidade angular de 4,0 rad/s para 10,0 rad/s em um intervalo de 3,0 s. Admitindo aceleração angular constante, qual é o valor da aceleração angular do rotor?

- (A) 1,0 rad/s²
- (B) 2,0 rad/s²
- (C) 3,0 rad/s²
- (D) 4,0 rad/s²
- (E) 6,0 rad/s²

4. Aceleração tangencial

Uma roda possui raio de 0,50 m e gira com aceleração angular constante de $6,0 \text{ rad/s}^2$. Qual é o módulo da aceleração tangencial de um ponto situado na borda da roda?

- (A) $0,5 \text{ m/s}^2$
- (B) $1,5 \text{ m/s}^2$
- (C) $3,0 \text{ m/s}^2$
- (D) $6,0 \text{ m/s}^2$
- (E) $12,0 \text{ m/s}^2$

5. Torque de uma força

Uma chave de 0,30 m de comprimento recebe uma força de 40 N aplicada perpendicularmente à chave, na extremidade oposta ao eixo de rotação. Qual é o módulo do torque produzido pela força?

- (A) $4 \text{ N}\cdot\text{m}$
- (B) $8 \text{ N}\cdot\text{m}$
- (C) $10 \text{ N}\cdot\text{m}$
- (D) $12 \text{ N}\cdot\text{m}$
- (E) $20 \text{ N}\cdot\text{m}$

6. Momento de inércia e segunda lei da rotação

Uma partícula de massa 2,0 kg está a 0,50 m de um eixo fixo de rotação. Sobre ela atua um torque resultante constante de $6,0 \text{ N}\cdot\text{m}$. Considerando o modelo de partícula utilizado no estudo do capítulo, qual é a aceleração angular produzida?

- (A) $2,0 \text{ rad/s}^2$
- (B) $4,0 \text{ rad/s}^2$
- (C) $6,0 \text{ rad/s}^2$
- (D) $8,0 \text{ rad/s}^2$
- (E) $12,0 \text{ rad/s}^2$

7. Momento de inércia de uma haste

Uma haste homogênea de massa 3,0 kg e comprimento 2,0 m gira em torno de um eixo que passa perpendicularmente pelo seu centro. Considerando o momento de inércia da haste em relação a esse eixo como $I = mL^2/12$, qual é a aceleração angular produzida por um torque resultante de $4,0 \text{ N}\cdot\text{m}$?

- (A) $1,0 \text{ rad/s}^2$
- (B) $2,0 \text{ rad/s}^2$
- (C) $3,0 \text{ rad/s}^2$
- (D) $4,0 \text{ rad/s}^2$
- (E) $8,0 \text{ rad/s}^2$

8. Teorema dos eixos paralelos

Um corpo possui momento de inércia de $2,0 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ em relação a um eixo que passa pelo seu centro de massa. Um segundo eixo é paralelo ao primeiro e está a $0,40 \text{ m}$ de distância. Sabendo que a massa do corpo é $5,0 \text{ kg}$, qual é o momento de inércia em relação ao segundo eixo?

- (A) $2,2 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
- (B) $2,4 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
- (C) $2,6 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
- (D) $2,8 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
- (E) $3,2 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$

9. Energia cinética de rotação

Um volante possui momento de inércia igual a $3,0 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ e gira com velocidade angular de $4,0 \text{ rad/s}$. Qual é a energia cinética associada ao movimento de rotação do volante?

- (A) 12 J
- (B) 18 J
- (C) 24 J
- (D) 36 J
- (E) 48 J

10. Conservação do momento angular

Uma bailarina gira inicialmente com momento de inércia de $4,0 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ e velocidade angular de $2,0 \text{ rad/s}$. Ao recolher os braços, seu momento de inércia passa a ser $2,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. Desprezando torque externo resultante, qual será sua nova velocidade angular?

- (A) $2,5 \text{ rad/s}$
- (B) $3,0 \text{ rad/s}$
- (C) $3,2 \text{ rad/s}$
- (D) $4,0 \text{ rad/s}$
- (E) $5,0 \text{ rad/s}$